LEXA SOFTWARE HOUSE • LAPORAN AUDIT END-TO-END (FINAL V2.5)

Laporan Verifikasi Sistem, Perbaikan Bug & Peningkatan UX Admin/Widget

Tanggal: 18 Oktober 2026 | Status: 100% Lolos Uji (Passed) | Build Status: Clean 0 Error

1. Ringkasan Eksekutif

Pengujian Full End-to-End (E2E), audit arsitektur database, dan restrukturisasi UI/UX dilakukan secara menyeluruh terhadap ekosistem **LEXA AI Chatbot** (frontend publik) dan **LEXA Admin Dashboard Console**. Seluruh temuan bug, masalah persistensi data ke disk/database, sisa sesi kosong (phantom rooms), kerancuan metrik analitik, kendala pratinjau widget, dan antarmuka manajemen Knowledge Base telah diselesaikan secara tuntas. Seluruh kompilasi TypeScript dan Vite pada kedua aplikasi menghasilkan **0 error (Clean Build)**.

Modul / Komponen	Masalah Awal	Perbaikan yang Dilakukan	Status
Quick Replies & Prompt	Data hilang saat refresh atau restart container	Tersimpan permanen di tabel SQLite `system_settings` + auto-save	PASSED
Pratinjau Widget	Hanya berupa balok abu-abu tanpa gambar avatar	Simulasi browser nyata dengan avatar resmi LEXA transparan	PASSED
Antrean Butuh Review	Masih stuck menampilkan angka 2 meski chat dihapus	Cascade delete query yatim piatu + sinkronisasi otomatis	PASSED
Metrik KPI & SLA	Cluster SLA & angka hardcoded 1.247 / 98.4%	Dihitung real-time dari percakapan nyata di database	PASSED
Tren Waktu Analitik	Filter stuck di 7 hari dan volume chat hilang	Mendukung 5 rentang dinamis: 30m, 1h, 24h, 7d, 30d	PASSED
Knowledge Base System	Admin tidak bisa buat atau edit dokumen via web	Modal Buat Dokumen + Editor Markdown + RAG Live Preview	PASSED
Session & Roomchat	Refresh browser membuat room kosong & reset chat	Roomchat dibuat saat pesan pertama + sinkronisasi Cookie/Storage	PASSED

2. Rincian Perbaikan & Solusi Komprehensif

A. Persistensi Quick Replies & System Prompt (Database Backed)

Masalah: Pengaturan sebelumnya disimpan di file statis data/settings.json yang di-ignore oleh git dan dapat ter-reset saat container server cloud dimulai ulang.
Solusi: Dibuat tabel system_settings di SQLite dengan mekanisme auto-sync. Setiap penambahan atau penghapusan opsi Quick Reply langsung tersimpan secara instan ke database. Tombol simpan individual juga disediakan pada setiap kartu pengaturan.

B. Pratinjau Widget Interaktif dengan Bot Avatar Resmi

Masalah: Layar pratinjau widget hanya menampilkan balok wireframe kosong tanpa identitas brand.
Solusi: Didesain simulasi browser nyata (mock website enterprise) lengkap dengan logo, hero banner, dan fitur cards. Tombol floating chat dan jendela popup chat kini memuat avatar transparan bot lexa_bot_transparent.png dengan indikator online aktif.

C. Penanganan Antrean Butuh Review & Pembersihan Data Yatim Piatu

Masalah: Antrean review tetap menampilkan angka 2 walaupun sesi percakapan telah dihapus oleh admin.
Solusi: Diperbaiki relasi foreign key deletion pada core/database.py agar ketika sesi chat dihapus, seluruh rekaman terkait pada unanswered_queries dan chat_feedback otomatis ikut terhapus. Dijalankan pula script pembersihan untuk mengeliminasi query yatim piatu yang tersisa.

D. Metrik Bisnis Transparan & Eliminasi Angka Palsu

Masalah: Angka 1.247 dokumen dan akurasi 98.4% bersifat statis (hardcoded mock) sehingga membingungkan admin.
Solusi: Seluruh metrik KPI kini dihitung dinamis dari database:
• **Dokumen Terindeks:** Menghitung jumlah berkas markdown/teks aktual di direktori Knowledge Base.
• **Akurasi AI & Rasio Eskalasi CS:** Dihitung dari riwayat percakapan nyata (0.0% jika sistem baru diinisialisasi).

• **Rentang Waktu:** Tombol filter 30m, 1h, 24h, 7d, dan 30d kini berfungsi aktif di Dashboard dan Analytics.

E. Konsol Manajemen Knowledge Base Mandiri

Fitur Baru: Admin kini memiliki kendali penuh atas basis pengetahuan RAG tanpa perlu mengunggah file manual:
1. **+ Buat Dokumen Baru:** Form modal untuk membuat artikel/FAQ langsung di browser.
2. **Lihat & Edit Dokumen:** Modal editor Markdown dengan fitur 'Pratinjau RAG' dan penyimpanan instan via API.
3. **Integrasi Analitik:** Tombol '+ Tambah ke KB' pada daftar pertanyaan belum terjawab otomatis membuka modal pembuatan dokumen dengan konteks pertanyaan terisi.

F. Pencegahan Roomchat Kosong & Session Continuity Pengunjung

Masalah: Setiap pengunjung me-refresh browser, sistem membuat roomchat kosong baru dan riwayat obrolan user ter-reset.
Solusi: Backend routers/chat.py dimodifikasi agar roomchat di database hanya dibuat ketika pengguna mengirim pesan pertamanya. Pada sisi frontend, sinkronisasi ganda **Cookie + LocalStorage** diterapkan sehingga sesi percakapan tetap terjaga secara aman saat halaman dimuat ulang.

3. Instruksi Final untuk Pengguna

Seluruh kode sumber di backend (Python FastAPI) dan frontend (Vite React) telah teruji dan lolos build 100%. Untuk mempublikasikan seluruh pembaruan ini ke repository GitHub dan server produksi Vercel, jalankan perintah:
1. git add .
2. git commit -m "fix: complete e2e fixes, database persistence, knowledge base console, and session continuity"
3. git push origin main
Setelah proses push selesai, Vercel akan otomatis melakukan auto-deploy.